

PRESENTATION ARCHITECTURE

Animateur	
Rédacteur	<i>Kilian BERTRAND</i>
Présents	

NOTES COMPLEMENTAIRES

--

1.	Architecture Réseau et Infrastructure Physique	3
a.	Segmentation Réseau (VLANs) :	3
b.	Équipements Physiques :	3
2.	Services Critiques et Administration	3
a.	Sécurité et Accès :	3
b.	Automatisation (Infrastructure as Code) :	3
c.	Supervision et Gestion :	3
3.	Stratégie de Sauvegarde (Backup)	4
a.	La sécurité des données est assurée par une solution dédiée	4
4.	Gestion de l'Exploitation (Solution de Suivi)	4
a.	Entité "Infrastructure Technique" :	4
b.	Cycle de vie des tickets :	4
c.	Traçabilité	4

1. Architecture Réseau et Infrastructure Physique

L'infrastructure repose sur une séparation claire des services et une redondance accrue pour garantir la disponibilité.

a. Segmentation Réseau (VLANs) :

Le réseau est divisé en trois segments distincts pour isoler les flux :

VLAN 50 (Bastion) : Dédié à l'accès sécurisé (172.16.0.0/30).

VLAN 10 (Serveurs) : Zone restreinte pour les serveurs d'administration (192.168.10.0/28).

VLAN 100 (Utilisateurs) : Zone plus libre pour les machines clientes (192.168.100.0/24).

b. Équipements Physiques :

Routage/Pare-feu : Utilisation de routeurs Cisco RV340W avec mise en place de redondance. Le routeur assure également la fonction de pare-feu.

Commutation : Un switch HP ProCurve 48 ports centralise les connexions et gère les VLANs.

Virtualisation : Un cluster Proxmox VE composé de trois nœuds physiques (pve1, pve2, pve3) héberge les machines virtuelles.

2. Services Critiques et Administration

L'administration de l'infrastructure est centralisée et sécurisée par plusieurs couches logicielles.

a. Sécurité et Accès :

Un Bastion physique tournant sous Apache Guacamole sert de point d'entrée unique. Il est relié à un annuaire Active Directory (ADDS) pour l'authentification des utilisateurs et le stockage des identifiants.

b. Automatisation (Infrastructure as Code) :

Terraform est utilisé pour le déploiement automatisé des VMs étudiantes via un lien avec GitHub.

Ansible est déployé sur le bastion pour l'administration et la configuration des nœuds Proxmox.

c. Supervision et Gestion :

Zabbix : Surveille l'état de santé des serveurs Proxmox et du serveur de sauvegarde.

GLPI : Gère l'inventaire et les tickets d'incidents.

3. Stratégie de Sauvegarde (Backup)

a. **La sécurité des données est assurée par une solution dédiée.**

Proxmox Backup Server (PBS) : Un serveur physique (pbs1) est dédié aux sauvegardes.

Automatisation : Les sauvegardes des VMs du cluster Proxmox sont planifiées de manière automatique (par exemple, chaque nuit à 2h00).

4. Gestion de l'Exploitation (Solution de Suivi)

Pour maintenir cette architecture, une procédure stricte de gestion des demandes techniques est mise en place via GLPI.

a. **Entité "Infrastructure Technique" :**

Les demandes concernant les serveurs ou le cœur de réseau sont isolés du support utilisateur classique.

b. **Cycle de vie des tickets :**

Chaque intervention suit un parcours précis : Nouveau → En cours → En attente → Résolu → Clos.

c. **Traçabilité :**

Aucune intervention n'est réalisée sans ticket préalable pour garantir l'historique de l'infrastructure.